

基于社会大数据融合的卷烟营销数据分析应用设想

刘 佳

(西安市烟草专卖局(公司) 信息中心, 陕西 西安 710061)

摘 要: 卷烟营销当前业务运行以内部数据来源为主, 从数据结构上缺少外部社会数据加持; 随着时间推移, 业务端对市场和消费者信息有进一步分析把控的需求, 因此需要相关社会大数据以补足目前的研究需求。现有的社会数据包括消费者画像数据、地理位置数据、POI 信息点数据、人口数据等。文章以西安烟草为例, 从外部社会数据资源与卷烟营销自身数据资源融合打通方面探索构建适用场景, 并从业务需求角度, 在市场状态监测、货源投放策略优化上提出减免设想, 从而提升需求数据的应用空间。

关键词: 社会大数据; 卷烟营销; 数据分析; 精准营销

中图分类号: F724.6

文献标识码: A

文章编号: 1005-6432(2022)01-0129-02

DOI: 10.13939/j.cnki.zgsc.2022.01.129

1 引言

根据对地市级烟草商业企业的洞察, 数据和其他生产要素间具有协同作用, 可作为各生产流转的核心枢纽^[1]。同时, 数据要素的积累和交易可以反哺技术创新。然而数据价值发挥往往面临以下瓶颈: 原始数据准备耗时久、数据质量不良、内部数据缺乏与外部数据的关联打通, 从而沦为数据孤岛^[2-3]。如何利用外部数据加持内部数据, 从而整合数据资源, 找寻数据分析赋能企业高效运营的突破口, 是文章的出发点。

文章尝试引入社会第三方资源数据, 如非烟数据、区域人口流动数据、商圈数据等, 利用数据分析原理、可视化技术、画像技术等, 初步形成社会数据与零售终端及消费者数据的关联分析应用设想, 为优化提升市场状态和货源投放策略提供支持。

2 社会数据采集分类

通过调研, 现有的与卷烟营销相关联的外部社会数据主要包含消费者画像数据和区域人口流动数据, 具体分类如下。

2.1 消费者画像数据

数据分析维度包括消费者来源、消费者画像、消费者偏好三类。每一个维度的数据又分解成不同的数据标签。

(1) 消费者来源: 分为居住地, 来源地名称精确到住宅小区; 工作地, 来源地名称精确到写字楼。

(2) 消费者画像: 分为基础画像, 包括性别、教育程度、年龄、婚姻、子女年龄等数据标签; 经济画像, 包括收入、职业、房产、车产、手机价位、消费价位等数据标签; 线上画像, 包括移动终端使用情况、兴趣爱好、媒体触达、App 活跃渗透率等数据标签。

(3) 消费者偏好: 分为常去商场偏好, 包括最常拜访前十商场名称; 餐饮消费偏好, 包括餐饮偏好、餐饮地点分类、餐饮价格偏好、就餐习惯、堂食就餐频次等数据标签; 酒旅消费偏好, 包括出行区域、出行类型、交通方式、酒店类型、酒店星级、酒店增值需求等数据标签。

2.2 区域人口流动数据

包括区域名称、人口类型(如到访、居住还是工作)、

人口数量、性别数量、年龄段、居住人口工作日白天/夜间驻留时长、居住人口休息日白天/夜间驻留时长、工作人口工作日白天/夜间驻留时长、工作人口休息日白天/夜间驻留时长、到访人口工作日白天/夜间驻留时长、到访人口休息日白天/夜间驻留时长、终端品牌名称、App 类别名称等标签, 可以研究区域内的人流量、人流量时间空间变化和驻留目的等。

3 数据应用场景

3.1 与零售客户销售数据关联分析, 形成零售客户画像

按日报、周报、月报进行零售客户画像汇总对比, 单一门店分析思路如下:

(1) 工作日/周末分析: 对比一周当中工作日/周末零售客户画像结构变化。

(2) 节庆/平日分析: 根据节庆长度, 按日/周/月时间维度, 对比零售客户画像结构变化。

(3) 趋势分析: 在连续周期中, 零售客户画像结构对比。通过零售客户画像分析, 提升对门店消费者的认知。

3.2 与零售客户坐标数据关联分析, 打通门店和消费者数据分析思路: 以零售门店经纬度地理坐标作为关联键位, 建立数据关联。

分析示例: 目前零售门店卷烟订购频次为一周一订, 因此对单一零售户而言, 一周中有一天为卷烟产品配送日, 对比门店卷烟配送日的消费者画像和平日消费者画像区别, 示例如表1所示。

表1 门店—消费者数据关联示例

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
配送日	非配送日	非配送日	非配送日	非配送日	非配送日	非配送日
配送日消费者画像结构	非配送日消费者画像结构					

根据此前零售客户走访调研得到的经验, 老客户往往赶在配送日当日进店消费, 预先选购所需品规。因此通过对比门店配送日与平日消费者画像结构, 可初步得出门店老客户

画像。如果监测的门店同时配置“丝路通”“店小二”等数据采集设备进行销售数据采集,可进一步结合终端销售数据,分析特定客群和当日当店品规消费关联,实现人—货—场三个维度打通。

3.3 锁定高潜力卷烟营销门店,开展精准营销

精准营销是在精准定位的基础上,依托现代信息化数字化技术手段建立个性化的客户沟通服务体系^[4],实现企业可度量的低成本扩张之路。卷烟零售客户的精准营销,首要要求是找到高潜力营销客户,即营销效果反馈较好、配合程度高的卷烟零售客户。整体流程可分为三步:

(1) 绘制消费者画像:提取零售门店周边人群数据(人群基本特征、兴趣爱好、媒介触达),生成门店级别周边客群画像。

(2) 门店消费者扫码触达率:零售客户开展营销扫码活动时,采集扫码信息包含经度、纬度、扫码时间、扫码日期、活动名称、盒包装条形码等原始表头。

扫码信息原始表头需要转制为供下一步计算的数据标签:门店的经纬度,可定位门店位置;消费者扫码时间可以计算该门店的扫码总频次;盒包装条形码可以统计出某品规的扫码数。结合门店品规实际销售数据,可以计算得到每个营销活动门店、每个品规的扫码率。

扫码率 = 该品规活动时间内扫码计数 / 该品规活动时间内销售计数

(3) 高潜门店判定:筛选出扫码率较高的活动门店,总结该类型门店的周边消费者画像,在门店列表中匹配出具备类似周边客群的门店,判定为营销活动高潜力门店,未来计划营销活动时,可以优先选择在该类门店执行。

3.4 作为商圈研究的补充数据

进行商圈划分时,可借鉴人口热力图辅助定义商圈边界,从客观维度加入商圈划分辅助建议。以新城区人口热力图为例,可以明显得到数个人口密集区域。通过导出具体经纬度信息,可以得到该行政区人口密集商圈的边界范围。

3.5 研究区域人群属性分布与区域卷烟销售关联

研究逻辑:

(1) 根据特定研究话题,计算区域 TGI 指标。对于大体量用户画像评判,可以引入 TGI 指标。TGI 是 Target Group Index (目标群体指数) 的缩写,是用户画像评判的一个重要指标,是数据统计处理的一种方式,主要目的是给用户分层。TGI 的叫法有很多,比如喜好度、偏好度、核心用户等。

TGI 指数 = 目标群体中具有某一特征的群体所占比例 / 总体中具有相同特征的群体所占比例 × 100

最简单的例子:假设西安市男女比是 50% 和 50%,某行政区男女比是 70% 和 30%。

行政区男性 TGI = 70% / 50% × 100 = 140

行政区女性 TGI = 30% / 50% × 100 = 60

TGI 指数等于 100 时表示平均水平,高于 100 代表该类用户某类特征程度高于整体水平,低于 100 代表该类用户某类特征程度低于整体水平。上述例子中,可以得出该行政区男性比例较全市高,女性比例较全市低。TGI 算法也可简化理解为:局部占比 / 大盘占比 × 100。

利用人口数据标签,可计算不同维度的 TGI 指标,如行政区男女比 TGI (行政区男女比 / 西安市男女比)、行政区外来人口流入 TGI (行政区到访人口来源占比 / 西安市到访人口来源占比)、行政区富裕指数 TGI (行政区富裕指数人口比例 / 西安市富裕指数人口比例)。

根据不同维度的 TGI 指标对比,可以初步得出,相比较西安市(整体大盘)的人群属性分布,该行政区的人群属性分布是否有偏向性。

(2) 零售门店终端销售数据聚合。将零售门店终端销售数据进行聚合,把门店级别数据转制为行政区级别数据。理想情况下,终端销售数据更新频率与外部社会数据更新频率一致。

单一品规区域销售额 = sum (区域内门店销售额)

单一品规区域销售量 = sum (区域内门店销售量)

(3) 建立回归分析模型。确定变量:明确回归分析的目标,即品规行政区级别销售量为因变量 Y。寻找与预测目标的相关影响因素,即不同维度的区域 TGI,为自变量。

建立回归分析模型:依据自变量和因变量的历史统计资料进行计算,在此基础上建立回归分析方程,即回归分析模型。估计参数的常用方法是最小二乘法。

进行相关分析:回归分析是对具有因果关系的影响因素(自变量)和预测对象(因变量)所进行的数理统计分析处理。只有当自变量与因变量确实存在某种关系时,建立的回归方程才有意义。因此,进行相关分析,一般要得出相关关系,以相关系数的大小来判断自变量和因变量的相关程度。

(4) 结果应用设想。对于销售量高的相关区域人群 TGI 指标分析结果,可针对特定区域设计开展营销活动,如样品烟派发、品吸或品鉴活动;或者在特定品规培育时,能够精准寻找到具备特定人群属性的区域,从而提升品牌培训选点的精准度。

4 结语

通过分析,总体来说,西安烟草现有的外部社会数据与卷烟营销数据有较为密切的强相关关系,但对于社会数据和烟草数据关联分析模型的建立、数据通道的打通,还需要更多的数据和长期的探索。后期可进一步通过数据挖掘、可视化技术、画像技术、智能算法、用户维度模型,将数据应用的设想转化为社会数据与零售终端及消费者数据的关联分析模型,为优化提升市场状态和货源投放策略提供支持。

参考文献:

- [1] 梁晓庆,秦玉化.大数据在卷烟营销工作中的应用[J].中国商论,2020(21):61-62,65.
- [2] 周宏.基于大数据的烟草营销创新应用[J].信息技术与标准化,2020(5):66-70.
- [3] 李宁宁.大数据时代卷烟营销精准施策的实施路径[J].现代企业,2021(3):35-36.
- [4] 赵慧杰.基于大数据时代的卷烟行业精准营销模式[J].市场观察,2020(7):72.

【作者简介】刘佳(1989—),女,科员,硕士,研究方向:通信与信息系统、网络安全与信息化等。